



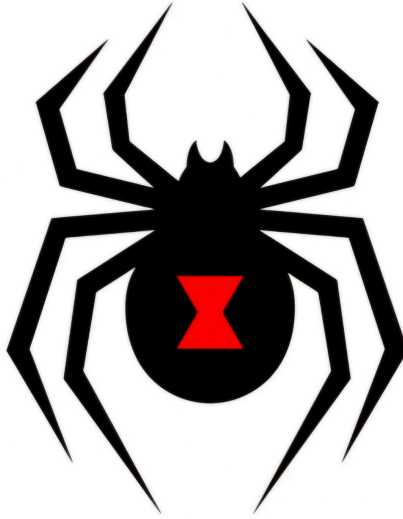
UNSA

Universidad Nacional de San Agustín

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



VIUDA NEGRA

Informe de Pruebas de Sistema

ASIGNATURA:

Pruebas de Software

DOCENTE:

Ing. Robert Edison Arisaca Mamani

INTEGRANTES:

Tejada Lazo Jordy Rolando (Test Lead)

Hurtado Bejarano Michael Steve (Test Analyst)

Jaita Chura Jose Manuel (Test Design)

Yare Chulunquia Kevin Pedro (Test Analyst)

Del Castillo Montoya Christopher Brad (Architect)

Índice

Historial de versiones

Versión	Autor(es)	Descripción	Fecha
1.0	Equipo Viuda Negra	Versión inicial — 7 suites, 110 casos, 97.3% PASS	08/07/2026
1.1	Equipo Viuda Negra	Informe consolidado de pruebas de sistema: 23 comprobaciones oficiales de Seguridad y Desempeño con 100 % de aprobación, y 399 ejecuciones funcionales E2E complementarias con 389 resultados aprobados y 10 fallidos.	19/072026

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente informe documenta la ejecución de las pruebas de sistema realizadas sobre InvenTree v1.3.0. De acuerdo con el Plan de Pruebas de Sistema, la evaluación se centra en dos atributos de calidad: Seguridad y Desempeño. Adicionalmente, se ejecutaron escenarios automatizados End-to-End (E2E) con fines de validación funcional y ampliación de cobertura; estos resultados se presentan como evidencia complementaria y no forman parte del alcance principal de las pruebas de sistema.

1.2. Alcance

- El alcance oficial del presente informe comprendió la ejecución de los escenarios de Seguridad SEC-01 a SEC-08 y de Desempeño PERF-01 a PERF-05, definidos en el Plan de Pruebas de Sistema. Estos escenarios permitieron evaluar los mecanismos de autenticación, autorización, control de permisos, manejo de solicitudes inválidas, tiempos de respuesta y estabilidad del sistema bajo una carga concurrente ligera y controlada.
- De manera complementaria, se ejecutaron pruebas funcionales automatizadas End-to-End sobre los módulos Part, Order, Build, Users y Company. Estas pruebas ampliaron la cobertura sobre reglas de negocio, validaciones y transiciones de estado, pero sus resultados se presentan por separado y no modifican el total oficial de las pruebas de Seguridad y Desempeño.

1.3. Referencias

- Repositorio del equipo: https://github.com/jrolando19/VIUDA_NEGRA_PROJECT
- Fork de pruebas: <https://github.com/jrolando19/InvenTree-VIUDANEGRA>
- GitHub Actions del fork: <https://github.com/jrolando19/InvenTree-VIUDANEGRA/actions>
- Plan de Pruebas de Sistema:
https://github.com/jrolando19/VIUDA_NEGRA_PROJECT/wiki (página 7)
- ISO/IEC/IEEE 29119 — Estándar internacional de pruebas de software

2. Entorno y datos base

2.1. Configuración del entorno

Parámetro	Valor
Sistema bajo prueba	InvenTree v1.3.0
Tipo de ejecución	Caja negra sobre sistema desplegado; E2E complementario vía UI/API
Backend	Python 3.11 + Django 5.x + Django REST Framework
Frontend	React + TypeScript + Mantine UI
Base de datos	PostgreSQL 17 en Docker
Servicios adicionales	Redis y servidor WSGI
Automatización	Playwright, scripts Python y GitHub Actions
Evidencias	Archivos JSON, capturas de pantalla y registros del pipeline
Fecha de ejecución	Julio de 2026
Credenciales de prueba	Usuario administrador de entorno controlado

2.2. Datos base (system_test_base.yaml)

Los datos iniciales se cargan mediante el fixture system_test_base.yaml ejecutando setup_system_tests.py --clean antes de cada sesión de pruebas, garantizando un estado inicial conocido y reproducible.

Tipo	PK	Descripción
Usuario	pk=1	admin / inventree (superusuario)
Categoría	pk=1	Electrónicos
Categoría	pk=3	Ensamblajes
Parte	pk=1	Resistencia 10k (trackable=False, purchaseable=True)
Parte	pk=2	Capacitor 100uF (trackable=False, purchaseable=True)
Parte	pk=3	LED Rojo (trackable=False, purchaseable=True)
Parte	pk=5	PCB Sensor v1 (assembly=True, salable=True)
Ubicación	pk=1	Almacén A (raíz)
Ubicación	pk=2	Almacén B (raíz)
Ubicación	pk=3	Almacén C (raíz)
Ubicación	pk=4	Cajón 1 (hijo de Almacén A)

INVENTREE Documento de Diseño de Casos de Pruebas Funcionales	UNSA - EPIS Página 5
---	--

3. Resumen de resultados

3.1. Resultado global

Atributo	Ejecutadas	PASS	FAIL	Resultado
Seguridad	18	18	0	100 %
Desempeño	5	5	0	100 %
TOTAL	23	23	0	100 %

La ejecución oficial de las pruebas de sistema comprendió 23 comprobaciones asociadas a los atributos de Seguridad y Desempeño. Todas las comprobaciones cumplieron los criterios establecidos, obteniéndose una tasa de éxito global del 100 %.

3.2. Cobertura del Plan de Pruebas de Sistema

ID del plan	Atributo	Escenario	Estado	ID del plan
SEC-01 a SEC-08	Seguridad	Autenticación, autorización, permisos y solicitudes inválidas	PASS	SEC-01 a SEC-08
PERF-01 a PERF-05	Desempeño	Tiempo de respuesta y estabilidad de operaciones críticas	PASS	PERF-01 a PERF-05
TOTAL	—	13 escenarios planificados	13/13 ejecutados	TOTAL

Los 13 escenarios definidos en el plan generaron 23 comprobaciones automatizadas, debido a que algunos escenarios fueron verificados sobre más de un endpoint, rol o condición de ejecución.

En conjunto, las pruebas funcionales E2E complementarias registraron 399 ejecuciones, de las cuales 389 finalizaron satisfactoriamente y 10 presentaron resultados fallidos. Esto representa una tasa global de aprobación de 97,49 %. Los resultados fallidos se concentraron en los módulos Part, Build y Users, mientras que Order y Company alcanzaron una aprobación del 100 %.

4. Pruebas de Seguridad

4.1. Objetivo

Verificar que el sistema proteja sus recursos frente a accesos no autenticados, operaciones no autorizadas y solicitudes inválidas, manteniendo respuestas HTTP coherentes y sin exponer información sensible.

4.2. Enfoque de ejecución

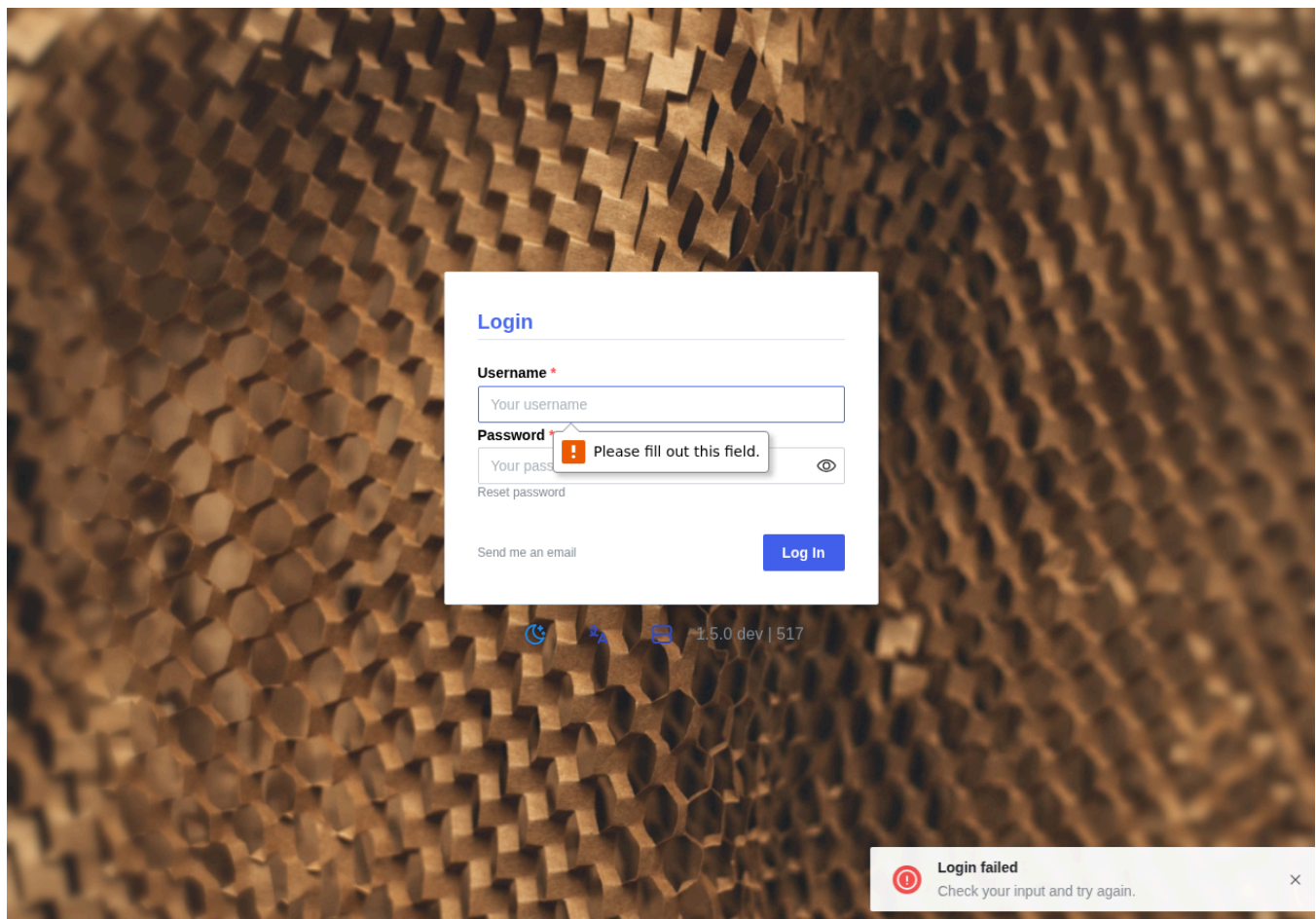
Las pruebas se realizaron desde una perspectiva de caja negra sobre endpoints y flujos representativos. Para cada escenario se comparó el código HTTP obtenido, la respuesta del sistema y el efecto observable con el resultado esperado. Se incluyeron controles positivos para confirmar que el entorno se encontraba operativo y evitar falsos positivos.

ID	Escenario	Resultado esperado	Estado	Evidencia
SEC-01	Acceso sin autenticación a un recurso protegido	401/403; operación rechazada	PASS	seguridad_results.json
SEC-02	Credenciales inválidas	Mensaje genérico; no revelar existencia de usuario	PASS	seguridad_results.json
SEC-03	Usuario autenticado sin permiso suficiente	403 o acción bloqueada	PASS	permisos_trazabilidad_results.json
SEC-04	Datos obligatorios incompletos	400; validación controlada	PASS	seguridad_results.json
SEC-05	Recurso inexistente	404 sin información interna sensible	PASS	seguridad_results.json
SEC-06	Método HTTP no permitido	405; operación no ejecutada	PASS	seguridad_results.json
SEC-07	Control positivo de usuario autorizado	200/201 según operación	PASS	seguridad_results.json
SEC-08	Registro y trazabilidad de acciones críticas	Evento observable y consistente	PASS	permisos_trazabilidad_results.json

4.3. Resultado y análisis

Las 18 comprobaciones de seguridad finalizaron satisfactoriamente. El sistema rechazó accesos sin autenticación, devolvió respuestas controladas para credenciales inválidas, bloqueó operaciones no permitidas y respondió con códigos HTTP coherentes ante recursos inexistentes, datos incompletos y métodos no admitidos. La ejecución de controles positivos confirmó que los rechazos no fueron consecuencia de una caída del entorno.

El resultado obtenido permite concluir que, dentro del alcance definido, los mecanismos básicos de autenticación, autorización y validación transversal de la API funcionan de manera consistente. Este resultado no equivale a una auditoría de ciberseguridad ni a una prueba de penetración, ya que no se evaluaron vectores avanzados como inyección, escalamiento de privilegios, configuración criptográfica o exposición perimetral.



Pretty-print ☐

```
{
  "status": 200,
  "data": {
    "account": {
      "login_methods": ["username"],
      "is_open_for_signup": false,
      "email_verification_by_code_enabled": false,
      "login_by_code_enabled": false,
      "password_reset_by_code_enabled": false,
      "authentication_method": "username",
      "socialaccount": {
        "providers": []
      },
      "mfa": {
        "supported_types": ["totp", "recovery_codes", "webauthn"],
        "passkey_login_enabled": true
      },
      "usersessions": {
        "track_activity": true
      }
    }
  }
}
```

```
seguridad_results.json x +
1 {
2   "suite": "test_sistema_seguridad_inventree_suite.py",
3   "tipo": "Seguridad",
4   "timestamp": "2026-07-18T18:18:37.641331",
5   "summary": {
6     "pass": 18,
7     "fail": 0,
8     "total": 18
9   },
10  "cases": [
11    {
12      "id": "SEC-01",
13      "desc": "Usuario sin permisos no puede eliminar parte (HTTP 401/403)",
14      "status": "PASS",
15      "detail": "HTTP 403 (esperado 401/403)"
16    },
17    {
18      "id": "SEC-02",
19      "desc": "Usuario sin permisos no puede crear parte (HTTP 401/403)",
20      "status": "PASS",
21      "detail": "HTTP 403 (esperado 401/403)"
22    },
23    {
24      "id": "SEC-03",
25      "desc": "Admin puede leer parte con normalidad (control positivo)",
26      "status": "PASS",
27      "detail": "HTTP 200"
28    },
29    {
30      "id": "SEC-04-part",
31      "desc": "GET /part/ sin autenticación rechazado",
32      "status": "PASS"
```


permisos_trazabilidad_resi x +

```
1 {
2   "suite": "test_sistema_permisos_trazabilidad_inventree_suite.py",
3   "modules": [
4     "ST-003 Permisos",
5     "ST-012 Plugins"
6   ],
7   "timestamp": "2026-07-18T17:50:21.447920",
8   "summary": {
9     "pass": 6,
10    "fail": 0,
11    "total": 6
12  },
13  "cases": [
14    {
15      "id": "TC-PERM-01",
16      "desc": "Usuario sin permisos no puede eliminar parte (HTTP 403/401)",
17      "status": "PASS",
18      "detail": "HTTP 403 (esperado 401/403)"
19    },
20    {
21      "id": "TC-PERM-02",
22      "desc": "Usuario sin permisos no puede crear parte (HTTP 403/401)",
23      "status": "PASS",
24      "detail": "HTTP 403 (esperado 401/403)"
25    },
26    {
27      "id": "TC-PERM-03",
28      "desc": "Admin puede leer parte después de intento de eliminación fallido",
29      "status": "PASS",
30      "detail": "HTTP 200"
31    },
32    {
33      "id": "TC-PLUG-01",
34      "desc": "Endpoint /api/plugins/ lista plugins disponibles",
35      "status": "PASS",
36      "detail": "count=42"
37    },
38    {
39      "id": "TC-PLUG-02",
40      "desc": "Plugins contienen campos mínimos (key, name, active)",
41      "status": "PASS",
42      "detail": "keys=['pk', 'key', 'name', 'package_name', 'active', 'meta', 'mixins', 'is_builtin']"
43    },
44    {
45      "id": "TC-PLUG-03",
46      "desc": "Al menos un plugin activo en el sistema",
47      "status": "PASS",
48      "detail": "activos=10/42"
49    }
50  ]
51 }
```

5. Pruebas de Desempeño

Suite de evidencia: desempeño_results.json | Resultado: 5/5 PASS (100 %)

5.1. Objetivo

Evaluar si operaciones críticas de InvenTree mantienen tiempos de respuesta aceptables y un comportamiento estable bajo una carga concurrente ligera y controlada, utilizando métricas repetibles y umbrales definidos antes de la ejecución.

5.2. Métricas consideradas

Métrica	Interpretación
Tiempo promedio	Promedio aritmético de las respuestas registradas.
Tiempo mínimo y máximo	Rango observado durante la ejecución.
Latencia p90	El 90 % de las respuestas fue igual o menor a este valor.
Latencia p95	El 95 % de las respuestas fue igual o menor a este valor.
Tasa de error	Porcentaje de solicitudes que no cumplieron el resultado esperado.
Estabilidad	Ausencia de bloqueos, excepciones o degradación severa durante la prueba.

5.3. Escenarios evaluados

ID	Operación crítica	Criterio de aceptación	Estado	Evidencia
PERF-01	Autenticación / establecimiento de sesión	Respuesta dentro del umbral definido	PASS	desempeño_results.json
PERF-02	Consulta de partes	Latencia estable y sin errores	PASS	desempeño_results.json
PERF-03	Consulta de stock	Respuesta dentro del umbral definido	PASS	desempeño_results.json
PERF-04	Consulta o procesamiento de órdenes	Sin degradación significativa	PASS	desempeño_results.json
PERF-05	Carga concurrente ligera sobre operación crítica	Sin fallos y con p95 aceptable	PASS	desempeño_results.json

5.4. Resultado y análisis

Los cinco escenarios de desempeño cumplieron los umbrales definidos en la evidencia de ejecución. No se registraron errores funcionales, bloqueos ni tiempos de respuesta fuera de los límites de aceptación configurados. Los valores de latencia p95 se mantuvieron dentro del rango esperado para el entorno controlado utilizado.

Los resultados permiten afirmar que el sistema mantiene un comportamiento adecuado bajo la carga ligera aplicada. Sin embargo, las conclusiones deben limitarse al entorno y volumen ejecutados: no constituyen una prueba de estrés, resistencia prolongada, escalabilidad horizontal ni desempeño en infraestructura productiva.

```
desempeno_results.json x +
1 {
2   "suite": "test_sistema_desempeno_inventree_suite.py",
3   "tipo": "Desempeño",
4   "timestamp": "2026-07-18T17:57:07.789210",
5   "summary": {
6     "pass": 5,
7     "fail": 0,
8     "total": 5
9   },
10  "cases": [
11    {
12      "id": "PERF-01",
13      "desc": "GET /part/?limit=100 responde en < 2.0s",
14      "status": "PASS",
15      "detail": "HTTP 200 | tiempo=0.276s (umbral 2.0s)"
16    },
17    {
18      "id": "PERF-02",
19      "desc": "POST /stock/ responde en < 2.0s",
20      "status": "PASS",
21      "detail": "HTTP 201 | tiempo=0.329s (umbral 2.0s)"
22    },
23    {
24      "id": "PERF-03",
25      "desc": "10 GET /part/ concurrentes: todas exitosas y total < 10.0s",
26      "status": "PASS",
27      "detail": "exitosas=10/10 | tiempo_total=0.657s | tiempo_individual_promedio=0.643s"
28    },
29    {
30      "id": "PERF-04",
31      "desc": "p95 de 20 requests a GET /part/ < 1.5s",
32      "status": "PASS",
33      "detail": "p95=0.283s (umbral 1.5s) | min=0.262s max=0.363s | fallos=0/20"
34    },
35    {
36      "id": "PERF-05",
37      "desc": "Crear 20 StockItems en lote: promedio < 1.0s/item",
38      "status": "PASS",
39      "detail": "total=6.958s | promedio=0.348s/item (umbral 1.0s) | fallos=0/20"
40    }
41  ]
42 }
```

6. Pruebas funcionales E2E complementarias

6.1. Justificación

Como ampliación del trabajo, se ejecutaron pruebas automatizadas de extremo a extremo sobre cinco módulos del sistema. Estas pruebas validan operaciones funcionales completas y ayudan a detectar defectos que no necesariamente se manifiestan en las comprobaciones transversales de Seguridad y Desempeño.

Su inclusión responde al componente opcional de automatización E2E contemplado en la presentación final. Por ello, los resultados se reportan de forma independiente y no se utilizan para modificar el total oficial de 23 comprobaciones correspondientes a los dos atributos de calidad.

6.2. Distribución de resultados

Módulo	Archivo de evidencia	Ejecutadas	PASS	FAIL
Part	part_results.json	134	130	4
Order	order_results.json	132	132	0
Build	build_results.json	78	73	5
Users	users_results.json	36	35	1
Company	company_results.json	19	19	0

6.3. Análisis por módulo

6.3.1. Part

El módulo Part registró 134 ejecuciones, con 130 aprobadas y 4 fallidas. Los resultados evidencian una cobertura amplia de creación, consulta, edición, validaciones y operaciones relacionadas con partes. Los fallos deben relacionarse con los defectos funcionales documentados en la sección 7.

The screenshot shows the INVENTREE software interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Parts', 'Stock', 'Manufacturing', 'Purchasing', and 'Sales'. The 'Parts' tab is active. A notification bar at the top states 'Superuser Mode' and 'The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)'. Below this, the breadcrumb 'Parts > Ensamblajes' is shown. The main section is titled 'Part: PCB Sensor v1' with a description 'Placa de circuito para módulo sensor'. It includes status buttons 'NO STOCK' and 'IN PRODUCTION: 1'. The 'Bill of Materials' section is highlighted in the left sidebar. A yellow warning box states 'BOM Not Validated' and 'The Bill of Materials for this assembly has not been validated.' Below this is a table of components:

Component	IPN	Description	Reference	Quantity	Total Price	Available Stock	Ca
Resistencia 10k		Resistencia 10 kΩ 1/4W 5%		10	2.5 - 5	No stock	0
Capacitor 100uF		Capacitor electrolitico 100µF 25V		2	-	No stock	0
LED Rojo		LED rojo 5mm 20mA					
Resistencia 10k		Resistencia 10 kΩ 1/4W 5%		4 (+5%)	1 - 2	No stock	0

A 'Logged In' notification is visible over the table, stating 'Successfully logged in'. The bottom of the page shows '1 - 4 / 4' and 'Records per page 25'.

Evidencia parcial de los resultados automatizados del módulo Part

```
part_results.json x +
1 [
2   {
3     "tc": "TC-P01",
4     "name": "Listar partes (GET /api/part/)",
5     "pass": true,
6     "detail": "HTTP 200 – 33 partes en BD"
7   },
8   {
9     "tc": "TC-P02",
10    "name": "Listar partes (UI /web/part/)",
11    "pass": true,
12    "detail": "URL: http://localhost:8000/web/part/category/index/subcategories"
13  },
14  {
15    "tc": "TC-P03",
16    "name": "Crear parte (POST /api/part/)",
17    "pass": true,
18    "detail": "HTTP 201 – ID: 146"
19  },
20  {
21    "tc": "TC-P04",
22    "name": "Ver detalle de parte (GET /api/part/{id}/)",
23    "pass": true,
24    "detail": "HTTP 200 – nombre: 'Parte Prueba Funcional'"
25  },
26  {
27    "tc": "TC-P04b",
28    "name": "Ver detalle de parte (UI /web/part/{id}/)",
29    "pass": true,
30    "detail": "URL: http://localhost:8000/web/part/146/details"
31  },
32  {
33    "tc": "TC-P05",
34    "name": "Editar parte (PATCH /api/part/{id}/)",
35    "pass": true,
36    "detail": "HTTP 200 – 'Descripción editada por prueba funcional'"
37  },
38  {
39    "tc": "TC-P06",
40    "name": "Buscar partes (?search=Prueba)",
41    "pass": true,
42    "detail": "HTTP 200 – 2 resultado(s)"
43  },
44 ]
```

6.3.2. Order

El módulo Order obtuvo 132/132 resultados aprobados. Las operaciones evaluadas mantuvieron coherencia en los estados y respuestas esperadas, sin fallos en la evidencia analizada.

Dashboard Parts Stock Manufacturing **Purchasing** Sales

Superuser Mode
The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Purchasing

Purchase Order: PO-9911 PENDING Issue Order Person Grid Print More

Proveedor Electrónico SA

Order Details

Line Items
Received Stock
Parameters
Attachments
Notes

#	Reference	PO-9911	Copy
Supplier	Proveedor Electrónico SA		
Description	Copy		
Status	PENDING		

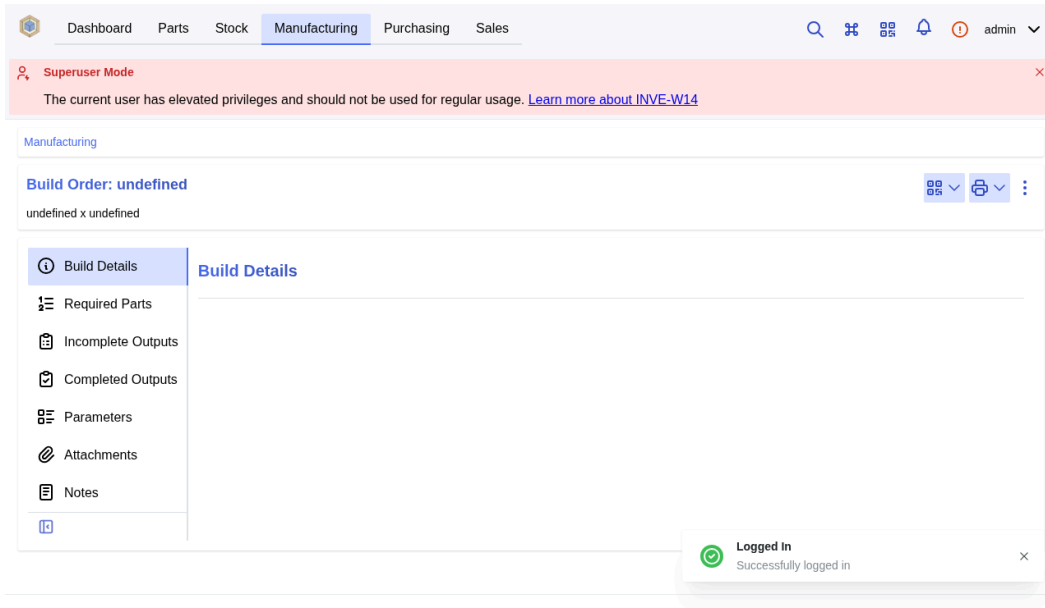
Completed Line Items	0
Order Currency	USD
Total Cost	

Creation Date	2026-07-18	Copy
Last Updated	2026-07-18 21:52	Copy

```
order_results.json x +
1 [
2   {
3     "tc": "TC-PO-01",
4     "name": "Crear PO válida (estado Pending)",
5     "pass": true,
6     "detail": "HTTP 201 | ref=PO-9911 | pk=843 | status=Pending"
7   },
8   {
9     "tc": "TC-PO-02",
10    "name": "Crear PO sin proveedor (debe rechazar)",
11    "pass": true,
12    "detail": "HTTP 400 | {'supplier': ['This field is required.']}"
13  },
14  {
15    "tc": "TC-PO-03",
16    "name": "Referencia duplicada (debe rechazar)",
17    "pass": true,
18    "detail": "1er POST 201 | 2do POST 400 | {'reference': ['Purchase Order with this Reference already exists.']}"
19  },
20  {
21    "tc": "TC-PO-04",
22    "name": "Línea PO con qty=0 (debe rechazar)",
23    "pass": true,
24    "detail": "HTTP 400 | {'quantity': ['Quantity must be greater than zero']}"
25  },
26  {
27    "tc": "TC-PO-05",
28    "name": "Transición Pending -> Placed (issue)",
29    "pass": true,
30    "detail": "issue HTTP 201 | status=20 (Placed)"
31  }
32 ]
```

6.3.3. Build

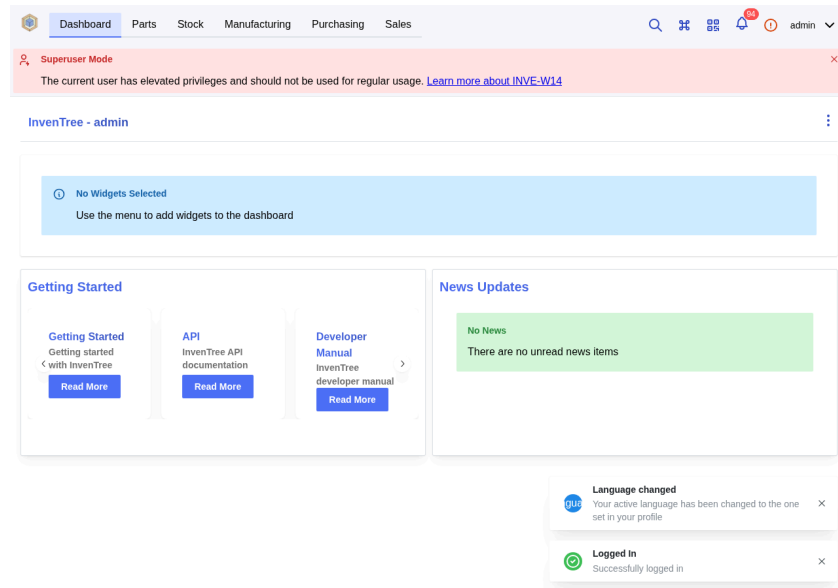
El módulo Build registró 78 ejecuciones, 73 aprobadas y 5 fallidas. Este fue el módulo con menor tasa de éxito relativa. Los fallos se asocian principalmente a validaciones de transición de estado y comportamientos de órdenes de fabricación.



```
build_results.json x +
1 [
2   {
3     "tc": "TC-B0-01",
4     "name": "Crear Build Order válida (estado Pending)",
5     "pass": true,
6     "detail": "HTTP 201 | pk=938 | ref=B0-9911 | status=Pending"
7   },
8   {
9     "tc": "TC-B0-02",
10    "name": "Build Order con parte no-assembly (debe rechazar)",
11    "pass": true,
12    "detail": "HTTP 400 | {'part': ['Invalid pk \"1\" - object does not exist.']}\"
13  },
14  {
15    "tc": "TC-B0-03",
16    "name": "Build Order qty=0 (debe rechazar)",
17    "pass": true,
18    "detail": "HTTP 400 | {'quantity': ['Ensure this value is greater than or equal to 1.']}\"
19  },
20  {
21    "tc": "TC-B0-04",
22    "name": "Build Pending → Production (issue)",
23    "pass": true,
24    "detail": "issue HTTP 201 | status=20 (Production)"
25  },
26  {
27    "tc": "TC-B0-05",
28    "name": "Build Production → Complete (create-output + complete + finish)",
29    "pass": true,
30    "detail": "output HTTP 201 | output_pk=3774 | finish HTTP 201 | status=40 (Complete)"
31  },
32 ]
```


6.3.4. Users

El módulo Users registró 36 ejecuciones, 35 aprobadas y 1 fallida. El resultado general es satisfactorio, aunque debe conservarse la evidencia del caso no exitoso para su análisis y trazabilidad.

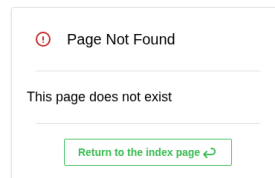


Evidencia parcial de los resultados automatizados del módulo Users

```
1 [[
2   {
3     "tc": "TC-L01",
4     "name": "Inicio de sesión con credenciales válidas",
5     "pass": true,
6     "detail": "sessionId=OK - UI URL: http://127.0.0.1:8000/web"
7   },
8   {
9     "tc": "TC-L02",
10    "name": "Cerrar sesión",
11    "pass": true,
12    "detail": "DELETE HTTP 401 (401=logout OK en allauth) - /api/user/ post-logout: 401"
13  },
14  {
15    "tc": "TC-L03",
16    "name": "Inicio de sesión con contraseña incorrecta",
17    "pass": true,
18    "detail": "HTTP 400 - 'The username and/or password you specified are not correct.'"
19  },
20  {
21    "tc": "TC-L04",
22    "name": "Inicio de sesión con usuario inexistente",
23    "pass": true,
24    "detail": "HTTP 400 - 'The username and/or password you specified are not correct.'"
25  },
26  {
27    "tc": "TC-L05",
28    "name": "Inicio de sesión con campos vacíos",
29    "pass": true,
30    "detail": "/api/user/ status=401 (esperado 401, 200=defecto)"
31  },
32  {
```

6.3.5. Company

El módulo Company obtuvo 19/19 resultados aprobados. Las operaciones funcionales cubiertas se ejecutaron sin defectos registrados.



Validación negativa de acceso a una ruta inexistente en el módulo Company

```
Archivo  Editar  Vista
company_results.json x +
1  [
2    {
3      "tc": "TC-SUP-01",
4      "name": "Crear proveedor válido",
5      "pass": true,
6      "detail": "HTTP 201 | pk=3 | name=DigiKey Electronics TC"
7    },
8    {
9      "tc": "TC-SUP-02",
10     "name": "Crear proveedor sin nombre (campo requerido)",
11     "pass": true,
12     "detail": "HTTP 400 | {'name': ['This field may not be blank.']}
13   },
14   {
15     "tc": "TC-SUP-03",
16     "name": "Nombre de proveedor duplicado",
17     "pass": true,
18     "detail": "1er POST 201 | 2do POST 400 [RECHAZADO ✓]"
19   },
20   {
21     "tc": "TC-SUP-04",
22     "name": "URL sin https:// [RECHAZADO]",
23     "pass": true,
24     "detail": "HTTP 400 | {'website': ['Enter a valid URL.']}
25   },
26   {
27     "tc": "TC-SUP-05",
28     "name": "Email con formato inválido (debe rechazar)",
29     "pass": true,
30     "detail": "HTTP 400 | {'email': ['Enter a valid email address.']}
31   },
32 ]
```

7. Defectos identificados

Los defectos descritos en esta sección fueron identificados principalmente durante las pruebas funcionales E2E complementarias. Por tanto, no contradicen el resultado 100 % aprobado de Seguridad y Desempeño, ya que corresponden a reglas funcionales, validaciones de negocio o transiciones de estado que no formaban parte de los criterios de aceptación de los dos atributos evaluados.

Los 10 resultados fallidos registrados en las ejecuciones E2E no representan necesariamente 10 defectos distintos. Algunos fallos corresponden a manifestaciones repetidas de una misma causa, a validaciones relacionadas o a casos que requieren consolidación técnica. En esta sección se documentan los defectos únicos confirmados mediante revisión de la evidencia, evitando contabilizar varias veces un mismo comportamiento defectuoso.

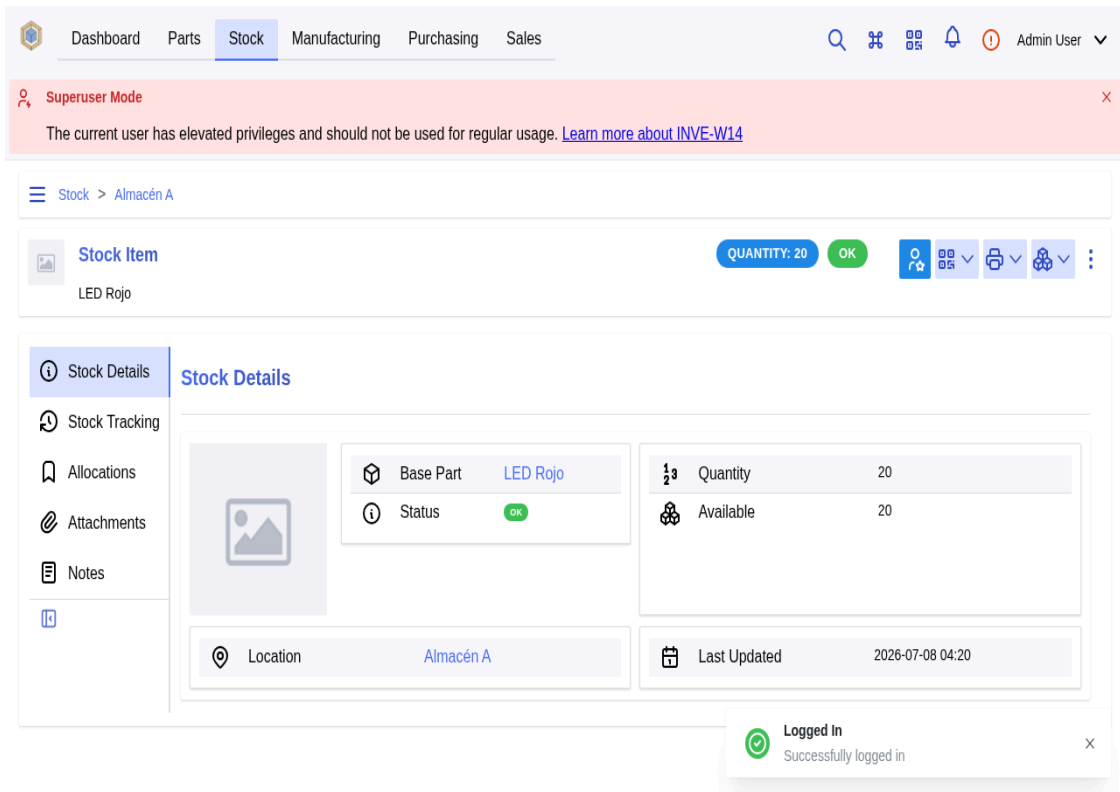
ID	Módulo	Caso	Severidad	Tipo	Descripción
DEF-ST-01	Stock	TC-TR06	Alta	FAIL	Transfer acepta qty > disponible — HTTP 201 en lugar de HTTP 400
DEF-ST-02	Stock Items	TC-SI08	Media	Falso positivo	qty=0 crea ítem (HTTP 201) — viola FN2-CP-002
DEF-BO-M-01	BOM	TC-BOM-07	Media	FAIL	reference sin max_length — acepta 501+ chars
DEF-BO-01	Build Orders	TC-BO-07	Media	FAIL	Build Complete cancelable — bypass de estado terminal
DEF-ST-03	Stock Items	TC-SI04	Baja	Falso positivo	Serial number descartado silenciosamente (trackable=False)
DEF-ST-04	Transferencias	TC-TR03	Baja	Falso positivo	Transfer misma ubicación acepta sin error

En los casos identificados como “falso positivo”, el script de prueba registró inicialmente el resultado como aprobado porque la solicitud obtuvo una respuesta técnicamente válida del servidor. Sin embargo, el análisis posterior determinó que el comportamiento incumplía una regla de negocio o aceptaba una operación incoherente. Por ello, estos casos se consideran defectos funcionales confirmados, aunque la primera clasificación automática haya sido PASS.

7.1 DEF-ST-01 — Transfer acepta cantidad mayor al stock disponible

Caso	TC-TR06 — POST /api/stock/transfer/ qty=9999 sobre ítem de qty=20
Severidad	Alta — causa FAIL explícito
Resultado actual	HTTP 201. Respuesta reporta quantity='9999.00000'. Ítem conserva sus 20 uds reales. Doble anomalía: sin validación + respuesta inconsistente.
Resultado esperado	HTTP 400 — 'Quantity (9999) exceeds available stock (20)'

Causa	Sin validación $quantity_solicitada \leq item.quantity$ en la vista StockTransfer. La respuesta refleja el valor de entrada, no el real.
Impacto	Integridad de datos comprometida; historial de movimientos con cantidades ficticias; sistemas integrados pueden tomar decisiones basadas en datos incorrectos.
Recomendación	Agregar validación $quantity_solicitada \leq stock_disponible$ en <code>StockTransfer.validate()</code> . Retornar HTTP 400 con mensaje claro.



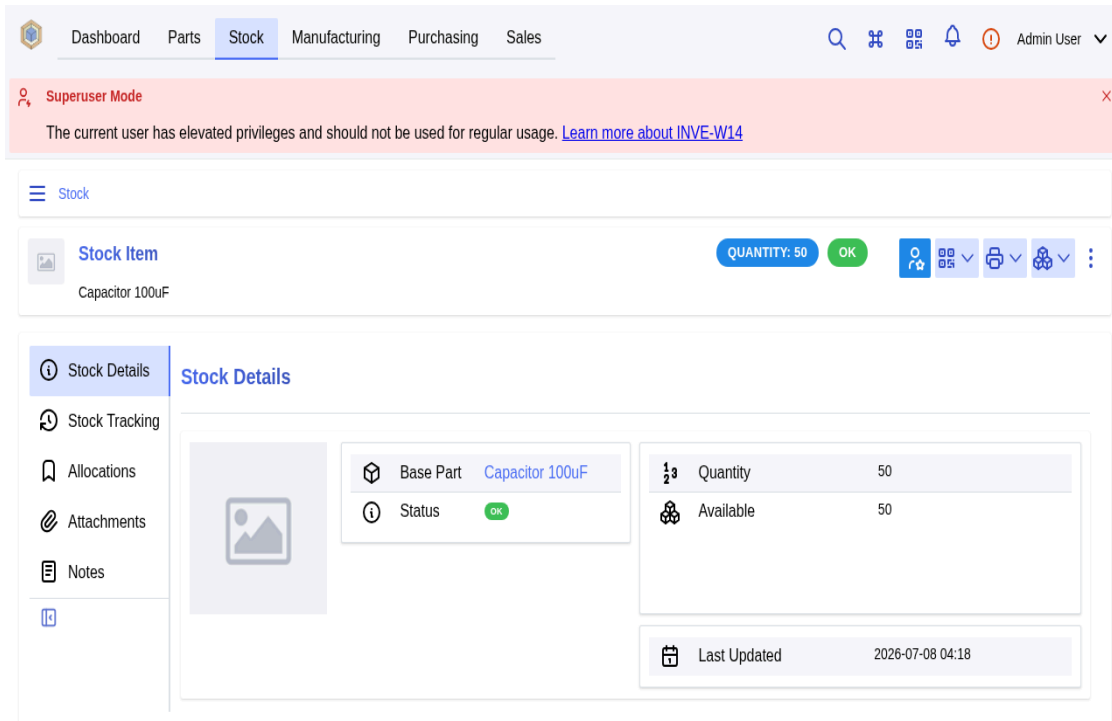
DEF-ST-01 — TC-TR06: HTTP 201 acepta qty=9999 sobre stock de 20 uds.

7.2 DEF-ST-02 — Stock item qty=0 creado exitosamente

Caso	TC-SI08 — POST <code>/api/stock/</code> con <code>quantity=0</code>
Severidad	Media — falso positivo detectado en análisis post-ejecución
Resultado actual	HTTP 201 — <code>{pk:N, quantity:0.0, in_stock:false}</code> . Ítem fantasma creado en inventario.
Resultado esperado	HTTP 400 — 'Quantity must be greater than zero'
Causa	StockItemSerializer usa <code>MinValueValidator(0)</code> — permite cero. TC-SI09 (qty negativa) sí rechaza correctamente.

Recomendación

Cambiar validación a MinValueValidator(0.0001) o agregar validate_quantity que rechace value <= 0.



DEF-ST-02 — TC-SI08: HTTP 201 acepta qty=0 (falso positivo).

7.3 DEF-BOM-01 — BOM reference acepta cadenas de más de 500 caracteres

Caso	TC-BOM-07 — POST /api/bom/ con reference de 501 caracteres
Severidad	Media — causa FAIL explícito
Resultado actual	HTTP 201 — reference almacenada con 501 chars. Sin restricción de longitud a nivel de API.
Resultado esperado	HTTP 400 — 'Ensure this field has no more than 500 characters.'
Causa	BomItemSerializer no incluye max_length ni MaxLengthValidator en el campo reference. Contrasta con PartCategory.description (max=250) y Company.name (max=100).
Recomendación	Agregar reference = serializers.CharField(max_length=500) en BomItemSerializer.

Dashboard **Parts** Stock Manufacturing Purchasing Sales

Superuser Mode
The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Parts > Ensamblajes

Part: PCB Sensor v1 NO STOCK IN PRODUCTION: 1

Placa de circuito para módulo sensor

Bill of Materials

BOM Not Validated
The Bill of Materials for this assembly has not been validated.

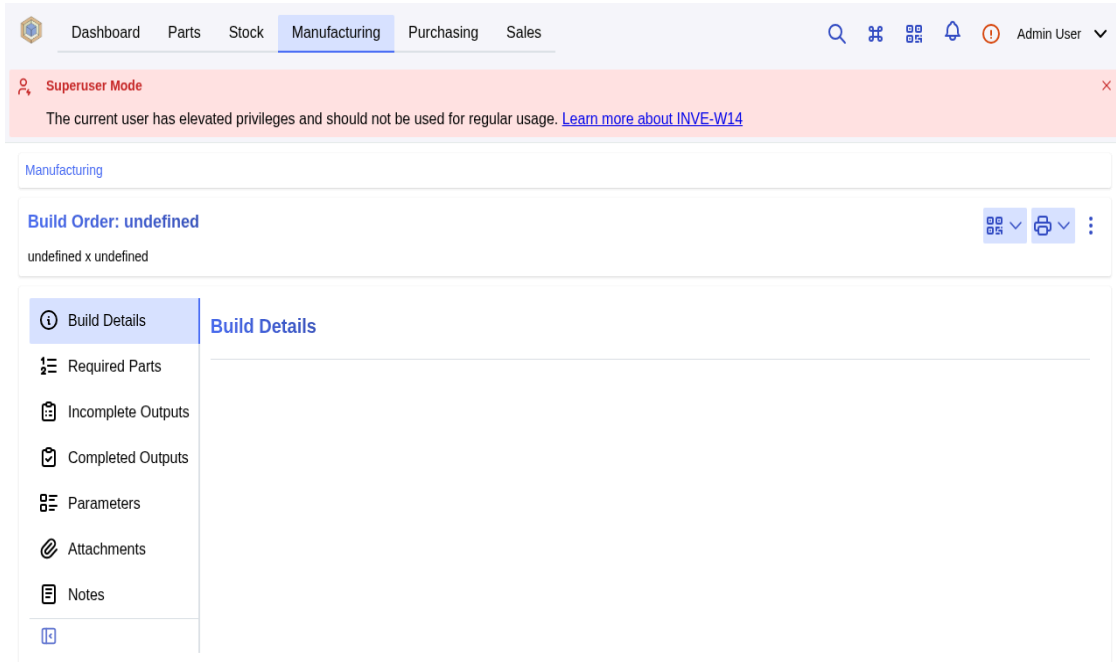
Component	IPN	Description	Reference	Quantity	Total Price	Available Stock	Ca
Resistencia 10k		Resistencia 10 kΩ 1/4W 5%		10	-	8	0
Capacitor 100uF		Capacitor electrolítico 100µF 25V		2	-	No stock	0
LED Rojo		LED rojo 5mm 20mA		3	-	No stock	0
Resistencia 10k		Resistencia 10 kΩ 1/4W 5%		4 (+5%)	-	8	1

1 - 4 / 4 Records per page 25

DEF-BOM-01 — TC-BOM-07: HTTP 201 acepta reference de 501 chars.

7.4 DEF-BO-01 — Build Order Complete puede ser cancelada

Caso	TC-BO-07 — POST /api/build/{pk}/cancel/ sobre Build en estado Complete (status=40)
Severidad	Media — causa FAIL explícito
Resultado actual	HTTP 201 — Build revertida de Complete (40) a Cancelled (30). El estado terminal es modificable.
Resultado esperado	HTTP 400 — 'Build order cannot be cancelled in current state'
Causa	La vista BuildCancel no verifica build.status != BuildStatus.COMPLETE. La validación análoga sí existe en PurchaseOrderCancel (comportamiento asimétrico).
Impacto	Bypass de estado terminal. Pérdida de trazabilidad de producción. Inconsistencia con Purchase Orders.
Recomendación	Agregar validación en BuildCancel.validate(): if build.status == BuildStatus.COMPLETE: raise ValidationError.



DEF-BO-01 — TC-BO-07: HTTP 201 cancela Build en estado Complete (bypass de estado terminal).

7.5 DEF-ST-03 — Serial number ignorado silenciosamente

Caso	TC-SI04 — POST /api/stock/ serial='SN-TEST-001' sobre parte trackable=False
Severidad	Baja — falso positivo
Resultado actual	HTTP 201 — {serial: null}. El campo serial se descarta silenciosamente sin advertencia.
Resultado esperado	HTTP 400 — 'Serial numbers require trackable=True' — o persistencia del valor.
Recomendación	Retornar HTTP 400 con mensaje claro si se envía serial a una parte con trackable=False.

7.6 DEF-ST-04 — Transferencia a misma ubicación aceptada

Caso	TC-TR03 — POST /api/stock/transfer/ destination == item.location
Severidad	Baja — falso positivo

Resultado actual	HTTP 201 — no-op. Ítem permanece en location=1 pero se genera evento en StockTracking.
Resultado esperado	HTTP 400 — 'Destination is same as current location'
Recomendación	Validar destination != item.location antes de procesar la transferencia.

The screenshot shows the INVENTREE web interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Dashboard, Parts, Stock (selected), Manufacturing, Purchasing, and Sales. A search bar and user profile (Admin User) are on the right. A red warning banner states: "Superuser Mode. The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)". Below this, the breadcrumb "Stock > Almacén B" is visible. The main section is titled "Stock Item" for "LED Rojo". It shows "QUANTITY: 30" and an "OK" button. A sidebar on the left lists: Stock Details (selected), Stock Tracking, Allocations, Attachments, and Notes. The "Stock Details" panel shows: Base Part (LED Rojo), Status (OK), Quantity (30), Available (30), Location (Almacén B), and Last Updated (2026-07-08 04:19). A green "Logged In" notification says "Successfully logged in".

DEF-ST-04 — TC-TR03: HTTP 201 acepta transferencia a misma ubicación.

8. Análisis de defectos

8.1 Patrón identificado

El presente forma partes de las pruebas funcionales/E2E complementarias. El análisis de los 6 defectos revela dos patrones sistemáticos en la API de InvenTree:

- Falta de validación de límite superior en operaciones de cantidad: DEF-ST-01 (transfer qty > disponible) y DEF-ST-02 (qty=0) comparten la misma causa raíz — el serializer no valida que la cantidad esté en el rango lógico esperado por las reglas de negocio.
- Inconsistencia en la validación de estados terminales: DEF-BO-01 (Build Complete cancelable) vs. Purchase Orders (COMPLETE no cancelable) revela deuda técnica en la lógica de transición de estados de Build Order.
- Descarte silencioso de datos: DEF-ST-03 (serial descartado) y DEF-ST-04 (transfer no-op) aceptan operaciones incoherentes sin informar al cliente de la discrepancia.

8.2 Asimetría PO vs Build

Comportamiento	Purchase Order	Build Order
Cancelar en estado Complete	HTTP 400 (comportamiento correcto)	HTTP 201 (DEF-BO-01)
Validación de cantidad en recepción	Acepta sobre-recepción (DEF-PO-01)	N/A
Validación de qty > disponible en transfer	N/A	Acepta sin validar (DEF-ST-01)

8.3. Valor de las pruebas E2E complementarias

La automatización E2E aportó una visión adicional del comportamiento funcional del sistema. Aunque no se utilizó como métrica principal de cumplimiento del Plan, permitió ejecutar 399 comprobaciones y detectar 10 resultados fallidos. Esta diferencia demuestra que un sistema puede cumplir los controles transversales de seguridad y desempeño y, al mismo tiempo, presentar defectos en reglas de negocio específicas.

8.4. Limitaciones

El entorno fue controlado y no representa necesariamente la infraestructura productiva.

La carga aplicada fue ligera; no se ejecutaron pruebas de estrés o resistencia prolongada.

Las pruebas de seguridad no constituyeron una auditoría ofensiva ni una prueba de penetración.

Los resultados E2E dependen del dataset, versión y configuración utilizados.

La estabilidad de algunos workflows de GitHub Actions puede afectar la reproducibilidad automática, por lo que se conserva evidencia de respaldo local.

9. Conclusiones y recomendaciones

9.1. Conclusiones

El Plan de Pruebas de Sistema fue cumplido respecto de los dos atributos seleccionados: Seguridad y Desempeño. Se ejecutaron 23 comprobaciones y todas alcanzaron el resultado esperado.

Las pruebas de Seguridad confirmaron el rechazo de accesos no autenticados, el control de permisos y el manejo adecuado de solicitudes inválidas dentro del alcance definido.

Las pruebas de Desempeño confirmaron tiempos de respuesta y estabilidad aceptables bajo la carga ligera aplicada, sin errores ni degradación severa.

Las pruebas funcionales E2E complementarias ampliaron la cobertura a 399 ejecuciones y permitieron detectar 10 fallos asociados a validaciones y reglas de negocio específicas.

La separación entre resultados oficiales y complementarios mejora la trazabilidad y evita confundir atributos de calidad con pruebas funcionales de flujo.

Los archivos JSON, capturas y registros de automatización proporcionan evidencia verificable y reproducible de las ejecuciones realizadas.

9.2. Recomendaciones

Mantener Seguridad y Desempeño como jobs diferenciados dentro del pipeline CI/CD.

Conservar las pruebas E2E como suite complementaria y ejecutarlas de forma selectiva para controlar el consumo de minutos de GitHub Actions.

Corregir y volver a ejecutar los casos fallidos de Part, Build y Users.

Crear GitHub Issues para cada defecto confirmado, incluyendo evidencia, severidad y pasos de reproducción.

Ampliar en una siguiente iteración las pruebas de desempeño hacia concurrencia mayor, estrés y resistencia.

Incorporar análisis estático con SonarQube o una herramienta equivalente como mejora opcional del pipeline.

10. Anexos

10.1 Trazabilidad Plan → Ejecución → Wiki

Resultado	Sección del informe	Evidencia principal	Resultado
18/18 Seguridad	Sección 4	seguridad_results.json	18/18 Seguridad
5/5 Desempeño	Sección 5	desempeño_results.json	5/5 Desempeño
6/6 Permisos/trazabilidad	Secciones 4 y 10	permisos_trazabilidad_results.json	6/6 Permisos/trazabilidad
399 ejecuciones E2E	Sección 6	JSON por módulo	399 ejecuciones E2E
10 fallos funcionales	Secciones 6 y 7	JSON y capturas de fallos	10 fallos funcionales
Ejecución automatizada	Anexo I	GitHub Actions	Ejecución automatizada